

家庭服务机器人上市与定价模式研究报告

个人研究项目 | 竞品对标 · 定价测算 · 用户验证设计

黄川 | 2026 年 9 月 | 数据核实截至 2026-09-05

本报告参照开源市场研究方法框架（五步工作流与十项事实核查质检）适配而成：市场容量测算、竞争格局、定价分析与用户验证设计；全部数据来自作者自行核实并标注来源与核实日期的锚点库，AI 仅用于结构化整理与成文，未引入未经核实的数据。

目 录

1. 执行摘要（关键发现）	3
2. 研究方法、数据来源与局限	3
2.1 方法框架	3
2.2 数据来源与核实规则	3
2.3 局限性声明	3
3. 市场规模与渗透率	4
3.1 渗透率对标	4
3.2 TAM 量级速算（自上而下）	4
4. 竞争格局	4
4.1 竞品对标总览	4
4.2 格局判断	5
5. 定价分析：四种模式的单位经济账	5
5.1 敏感性	6
5.2 定价建议	6
6. 用户验证设计（待执行）	6
6.1 访谈提纲（10 问 × 4 模块）	6
6.2 问卷与诚信规则	6
7. 结论与下一步	7
附录 A：数据锚点与来源（核实截至 2026-09-05）	7
附录 B：事实核查质检清单（十项）	8

目录内容：在 Word/WPS 中右键此处选择“更新域”即可生成。

提示：目录为域代码，打开后请右键目录 → 更新域，以刷新页码。

1. 执行摘要（关键发现）

- 家庭付费目前只在“清洁”场景被验证：扫地机主力价格带 4000–6000 元，中国渗透率 2021–2024 年停滞在 5–6%（美国 20.5%、欧洲约 15%）——价格与体验是渗透瓶颈，研报共识“价格下探是渗透率提升的推力”。
- 人形玩家的第一批付费场景全在 B 端：智元全系开售价 9.8 万–45 万元（展演/接待），银河通用深耕药房/无人零售（年销约 150 台）——家庭是“最后一步”，尚无硬件形态完成验证。
- 自变量机器人以“服务”进家：与 58 到家合作的“机器人+阿姨”上门保洁 149 元/次，是全赛道唯一把家庭获得门槛降到百元级的玩家；测算其单次毛贡献约 +35 元，仅够打平——本质是补贴换数据与口碑。
- 四模式测算显示：售价 3 万元的买断模式可承受 BOM 上限仅约 1.35 万元（执行器总成约占整机成本 35%，约束极紧）；月租约 1137 元；订阅 LTV 约 4306 元养不起“硬件白送”——FSD 于 2026 年 2 月全球取消 6.4 万元买断、转向订阅，印证“能力订阅化”方向。
- 建议：首批体验家庭采用“低价/免费 + 每周回访”换取数据与口碑，规模化后走“硬件贴近成本 + 能力订阅”组合；以单位经济账（BOM 上限、单次毛贡献、订阅 LTV）与用户验证结果（问卷/访谈）作为上市节奏的决策依据。

2. 研究方法、数据来源与局限

2.1 方法框架

研究遵循“对标 → 测算 → 验证”三步，并采用研报常用的定价三角交叉验证：成本导向（BOM 反推与执行器占比约束）、竞争导向（价格带锚定）、需求导向（访谈价格锚测试）。市场容量采用自上而下（渗透率 × 家庭数 × 客单价）与单位经济账（自下而上）双重口径。

2.2 数据来源与核实规则

来源分级：公司官网与官方商城 > 主流财经/科技媒体（财联社、证券时报、新浪财经、人民网等）> 电商到手价 > 社区讨论（仅作定性参考）。所有关键数字至少两个独立来源交叉验证，并标注核实日期（2026-09-05）；引用前建议再次打开原始链接复核。

2.3 局限性声明

- 用户侧付费意愿数据尚未回收（问卷/访谈进行中），第 6 章为验证设计而非结论；
- 自变量“149 元/次”的阿姨分成、调度成本等为其商业模式假设，测算默认口径为人工 100 元/单、调度 10 元/单、设备 3 万元/24 个月折旧，敏感性见第 5 章；

- 电商价格随促销波动，报告中价格为“官方指导价/到手价”混合口径，均标注来源；
- Optimus 2-3 万美元为马斯克公开目标价（est.），仅作远期锚点，不作为事实引用。

3. 市场规模与渗透率

3.1 渗透率对标

市场	渗透率	口径与来源
中国扫地机器人	5-6%（2021-2024 停滞）	欧睿国际/观研报告网/21 财经，核实 2026-09-05
美国扫地机器人	20.5%（2024）	欧睿国际
欧洲扫地机器人	约 15%	行业报道
中国高线城市	超 20%（新一线约 22%）	财联社

表 3-1 渗透率对标：渗透率长期徘徊说明“价格下探+体验提升”是放量的前提，这直接支持新品类以低门槛方式进入家庭。

3.2 TAM 量级速算（自上而下）

假设：中国城镇家庭约 3.2 亿户，目标渗透率 1%，客单价按买断口径 3 万元/台，则年市场规模约 960 亿元。按扫地机当前约 5.5% 的渗透率作为远期参照，量级在数千亿元。该测算仅用于量级判断，不构成精确预测；假设可在测算模板中修改。

4. 竞争格局

4.1 竞品对标总览

公司	形态	目标场景	价格/收费	商业模式
自变量机器人	双臂具身本体	家庭保洁/收纳/取物	149 元/次（服务）	与 58 到家合作人机协同服务
宇树	人形 G1/R1	科研/展演/开发者	9.9 万起 / 2.99 万起	硬件买断 + 开发者生态
智元机器人	人形 + 轮式	交互服务/展演（B 端）	9.8 万-45 万元	硬件买断（含分期）
银河通用	轮式双臂	B 端药房/无人零售	未公开（解决方案）	B 端整机 + 运营方案

公司	形态	目标场景	价格/收费	商业模式
科沃斯/石头/追觅/云鲸	扫地/洗地机器人	家庭清洁	旗舰 4999-5999 元	买断（电商 + 线下）

表 4-1 竞品对标（节选自对标表，完整 12 列版本见配套 Excel；来源：各公司官网、财联社、人民网、新浪财经，核实 2026-09-05）

4.2 格局判断

- 家庭付费只被“清洁”场景验证过（4000-6000 元带）；任何高于该带的新品类必须由“新能力”支付溢价。
- 人形玩家首批付费场景全在 B 端（展演、药房、物流）；自变量是唯一用“服务”形态走进家庭的玩家。
- 硬件价格在快速下探（宇树均价两年从 59.3 万元降至约 16.8 万元），但离家庭可承受区间仍差 1-2 个数量级——服务与订阅因此成为当前仅有的两条进家通道。

5. 定价分析：四种模式的单位经济账

模式	默认假设	关键结果	含义
买断	售价 3 万、毛利 30%、渠道 25%	BOM 上限约 1.35 万元	执行器总成本约占整机成本 35%，1.35 万 BOM 约束极紧——3 万级硬件难以做出“有手有眼”
租赁	设备 3 万、36 期、残值 20%	月租约 1137 元	对照家政阿姨包月 4000-6000 元，月租须提供“阿姨做不到”的能力
订阅	299 元/月 × 24 月 × 60% 毛利	LTV 约 4306 元	养不起“硬件白送”；FSD 2026.2 取消 6.4 万元买断转订阅，验证能力订阅化方向
服务单次	149 元/次 - 人工 100 - 调度 10 - 折旧约 4	单次毛贡献约 +35 元	仅够打平（未含研发与获客）——服务是换数据与口碑的生意，不是利润生意

表 5-1 四模式测算（全部数字由配套 Excel “定价测算” 公式生成，黄色假设格可修改后自动重算）

5.1 敏感性

服务模式单次毛贡献对“人工成本 × 日均单量”最敏感：人工 70 元、日均 15 单时约 66 元/单，人工 130 元、日均 5 单时转负。这说明“人机协同”的价值主张本质是让阿姨“一天多接单”或“单位人工更便宜”。

5.2 定价建议

- 首批体验家庭：收“低门槛承诺”而非真价——999-1999 元可退押金（或月租 99-199 元）+ 每周回访任务，既测支付意愿又锁定数据与口碑来源。
- 规模化组合：硬件贴近 BOM 定价（2-3 万级）走量，利润靠订阅（持续学习/技能库/远程管家，99-299 元/月）。
- 先跑通服务：判定指标为提效后单次毛贡献转厚（目标日均 15 单、人工 70 元）且家庭月复购率过半。

6. 用户验证设计（待执行）

用户侧结论以问卷（≥30 份）与入户访谈（≥3 户）回收后为准，本章为验证设计。

6.1 访谈提纲（10 问 × 4 模块）

模块	内容要点	示例问题
A 现状与痛点	家务分工、最头疼的事、清洁电器使用史	过去半年哪件家务让您特别烦？能讲讲那天的情形吗？
B 任务与优先级	最希望机器人做的第一/第二件事、第一天该学会什么	它下周到您家，第一天应该先学会什么？
C 信任与隐私	可进入房间、数据敏感度	它会记住您家的布局和习惯，您介意吗？
D 价格与付费	价格锚三选一反应、免费换回访意愿	1 万买断 / 999 月租 / 149 单次，您的第一反应分别是什么？

6.2 问卷与诚信规则

- 问卷 12 题（居住类型/年龄段/价格锚/月支出上限/免费回访意愿），问卷星或腾讯问卷发放，目标 30+ 份且覆盖三类居住类型；
- 样本 ≥30 才能称“调研发现”，不足则称“初步问卷”；结果与假设相反时按真实结果报告。

7. 结论与下一步

结论：家庭服务机器人当前的正确上市路径是“先卖服务、再卖硬件、终局订阅”。服务模式以最低门槛（约 596 元/月，按每周 1 次计）换取真实家庭数据与口碑，为硬件定价与能力订阅积累依据；硬件与订阅的定价上限分别受 BOM 结构与用户付费意愿约束，需在首批家庭验证后收敛。

- □ 发放并回收问卷 ≥30 份，更新“调研录入与图表” sheet；
- □ 完成入户访谈 ≥3 户，补充三条带原话的发现；
- □ 将本报告结论同步至 11 页汇报 PPT，并完成 5 分钟路演演练；
- □ 按 GTM 岗位四项职责（竞品报告/定价调研/用户访谈/上市评估）整理面试叙事。

附录 A：数据锚点与来源（核实截至 2026-09-05）

锚点	数值	来源
扫地机主力价格带	4000–6000 元（入门 1500–2500）	新浪财经/电商到手价
宇树 G1 / R1	9.9 万起 / 2.99 万起；均价 59.3 万 (2023) →约 16.8 万 (2025)	宇树官网、证券时报、财联社
智元全系	灵犀 X2 青春版 9.8 万、远征 A2 青春版 16.8 万、精灵 G1 45 万	新浪财经 2025-08-18
银河通用	2026.3 融资 25 亿元；年销约 150 台；签 约约 100 家智慧门店	人民网 2026-03-03
自变量机器人	B 轮近 20 亿元（小米战投+红杉），估值 超 200 亿	新浪财经 2026-04
自变量 × 58 到家	机器人+阿姨上门保洁 149 元/次（约 3 小 时）	深圳新闻网 2026-04-22、品玩
特斯拉 FSD	中国买断 6.4 万元于 2026.2 起取消、转订 阅；美国订阅 99 美元/月	财联社
人形 BOM 结构	执行器总成约 35%；丝杠 9–19%、减速器 8–13%	财联社、东海证券
中国扫地机渗透率	2021–2024 停滞在 5–6%；美国 20.5%、 欧洲约 15%	欧睿国际、观研报告网、21 财经
上门保洁（纯人工）	约 50–100 元/小时	58 到家/天鹅到家

附录 B：事实核查质检清单（十项）

质检项	执行情况
关键数字 ≥2-3 个独立来源交叉验证	已执行：渗透率、价格、融资额均有 ≥2 来源
全部数据点带来源与核实日期	已执行：见附录 A 与配套 Excel “数据来源清单”
方法论与假设显式披露	已执行：第 2 章与表 5-1 假设列
数据标注时效（核实日期）	已执行：2026-09-05
保守估计原则	已执行：TAM 仅作量级判断，渗透率取低端口径
承认空白与置信度	已执行：第 2.3 局限性声明；用户侧结论标注待验证
竞品覆盖完整性	已执行：8 家公司 + 自选补充行
建议可执行且有依据	已执行：第 5.2/7 章均给出判定指标
报告标注“最后更新”日期	已执行：标题块
AI 使用披露	已执行：方法论参考开源市场研究框架，AI 仅用于结构化整理与成文